

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 3 — Droites perpendiculaires et droites parallèles

Classe de sixième

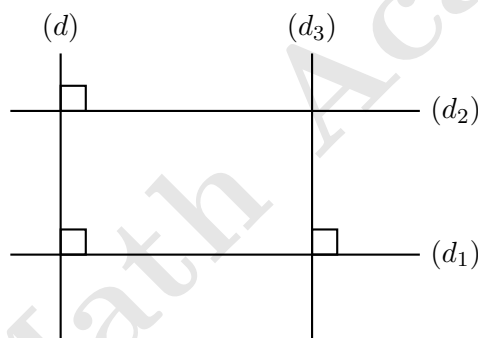
Consigne générale : pour justifier un parallélisme ou une perpendicularité, cite toujours la **propriété** utilisée. Une réponse lue « à l'œil » sur la figure ne vaut aucun point. **Durée conseillée : 1 h 15. Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On considère la figure suivante, où les angles droits sont codés :



1. Cite deux droites perpendiculaires à (d) .
2. Que peux-tu en déduire pour (d_1) et (d_2) ? Cite la propriété.
3. Les droites (d) et (d_3) sont-elles parallèles ? Justifie.

Corrigé

1. D'après le codage, $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$.
2. **Propriété 1 :** si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Comme $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$, on en déduit :

$$(d_1) \parallel (d_2).$$

3. **Oui.** On lit sur le codage que $(d_3) \perp (d_1)$, et l'on sait que $(d) \perp (d_1)$. Les droites (d) et (d_3) sont donc toutes deux perpendiculaires à (d_1) : d'après la propriété 1, elles sont parallèles.

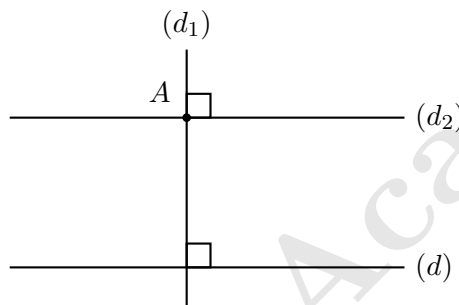
Exercice 2

(3 points)

1. Trace une droite (d) et place un point A n'appartenant pas à (d) .
2. Construis à l'équerre la droite (d_1) perpendiculaire à (d) passant par A . Code l'angle droit.
3. Construis la droite (d_2) parallèle à (d) passant par A .

Corrigé

1. On trace (d) et l'on place A en dehors de cette droite.
2. On pose un côté de l'angle droit de l'équerre sur (d) , on fait glisser jusqu'à ce que l'autre côté passe par A , puis on trace. On code l'angle droit par un petit carré au point d'intersection.
3. Pour la parallèle, on trace la perpendiculaire à (d_1) passant par A . En effet, comme $(d) \perp (d_1)$ et $(d_2) \perp (d_1)$, la propriété 1 assure que $(d_2) \parallel (d)$.

**Exercice 3**

(2 points)

Recopie et complète avec le symbole $\perp$ ou $\parallel$, puis traduis chaque écriture par une phrase :

1. Deux droites formant un angle droit : $(d_1) \dots (d_2)$.
2. Deux droites sans aucun point commun : $(d_3) \dots (d_4)$.

Corrigé

1. $(d_1) \perp (d_2)$: « la droite (d_1) est **perpendiculaire** à la droite (d_2) ».
2. $(d_3) \parallel (d_4)$: « la droite (d_3) est **parallèle** à la droite (d_4) ».

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Dans chaque cas, indique ce que l'on peut conclure et cite la propriété utilisée.

1. $(a) \perp (c)$ et $(b) \perp (c)$.
2. $(a) \parallel (b)$ et $(c) \perp (a)$.
3. $(a) \parallel (c)$ et $(b) \parallel (c)$.

Corrigé

1. On conclut que $(a) \parallel (b)$.

Propriété 1 : deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles.

2. On conclut que $(c) \perp (b)$.

Propriété 2 : si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

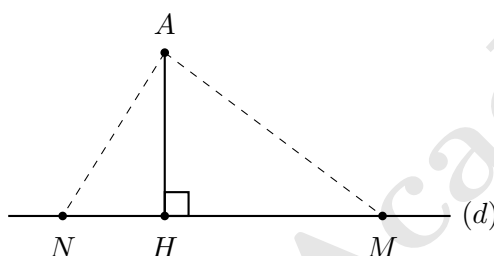
3. On conclut que $(a) \parallel (b)$.

Propriété 3 : deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles.

Exercice 5

(3 points)

Sur la figure ci-dessous, H est le pied de la perpendiculaire issue de A ; on donne $AH = 3$ cm, $AM = 5$ cm et $AN = 4,2$ cm.



1. Quelle est la distance du point A à la droite (d) ?
2. Range les trois longueurs AH , AM et AN par ordre croissant.
3. Ce rangement était-il prévisible ? Explique.

Corrigé

1. La distance de A à (d) se mesure sur la *perpendiculaire* : c'est $AH = 3$ cm.

2. $AH < AN < AM$, c'est-à-dire $3 < 4,2 < 5$.

3. **Oui, en partie.** La longueur AH est nécessairement la plus petite : la distance d'un point à une droite est le *plus court chemin*. En revanche, l'ordre entre AN et AM n'était pas prévisible sans les mesures : il dépend de la position des points sur la droite.

Exercice 6

(2 points)

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie :

1. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont perpendiculaires entre elles.
2. Deux droites qui ne se coupent pas sur ma feuille sont forcément parallèles.
3. Par un point extérieur à une droite, on peut tracer plusieurs parallèles à cette droite.

Corrigé

1. **Faux.** Elles sont *parallèles* entre elles (propriété 1). C'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

- 2. Faux.** La feuille est limitée, mais les droites sont illimitées : elles peuvent se couper bien au-delà du bord. Il faut une propriété ou un codage pour conclure.
- 3. Faux.** Par un point donné, il passe **une seule** parallèle à une droite donnée.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

On considère quatre droites telles que :

$$(d_1) \perp (d_2), \quad (d_2) \perp (d_3), \quad (d_3) \perp (d_4).$$

1. Que peut-on dire de (d_1) et (d_3) ? Justifie.
2. Que peut-on dire de (d_2) et (d_4) ? Justifie.
3. Que peut-on dire de (d_1) et (d_4) ? Justifie.

Corrigé

- 1.** (d_1) et (d_3) sont toutes deux perpendiculaires à (d_2) . D'après la **propriété 1**, elles sont **parallèles** :

$$(d_1) \parallel (d_3).$$

- 2.** (d_2) et (d_4) sont toutes deux perpendiculaires à (d_3) . Pour la même raison :

$$(d_2) \parallel (d_4).$$

- 3.** On sait que $(d_1) \parallel (d_3)$ (question 1) et que $(d_3) \perp (d_4)$. D'après la **propriété 2**, une droite perpendiculaire à l'une de deux parallèles est perpendiculaire à l'autre :

$$(d_1) \perp (d_4).$$

À retenir : en enchaînant les perpendicularités, on alterne parallèle, perpendiculaire, parallèle...

Exercice 8

(1 points)

Un menuisier de Thiès fabrique un cadre rectangulaire. Il vérifie que les deux montants verticaux sont bien perpendiculaires à la traverse du bas. Peut-il en déduire que les deux montants sont parallèles ? Justifie.

Corrigé

Oui. Les deux montants sont perpendiculaires à une *même* droite : la traverse du bas. D'après la **propriété 1**, ils sont donc parallèles entre eux.

Intérêt pratique : le menuisier n'a pas besoin de mesurer l'écartement des montants en haut et en bas. Il lui suffit de vérifier deux angles droits avec son équerre pour être certain que son cadre ne se déforme pas.